

CH10.1 和、倍角關係與弧度量

1. 已知 α 為第三象限角且 $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$, β 為第四象限角且 $\cos\beta = \frac{2}{3}$, 則

$\cos(\alpha - \beta) =$ _____。

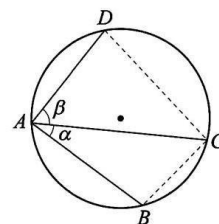
2. 設 $\tan\alpha$ 、 $\tan\beta$ 是方程式 $x^2 - 4x + a = 0$ 的兩根且 $\tan(\alpha + \beta) = -2$,

則 $a =$ _____。

解

3. 如右圖，有一直徑為 1 的圓，圓上有四點 A, B, C, D ，若 $\overline{CD} = \frac{3}{5}$ ， $\overline{BC} =$

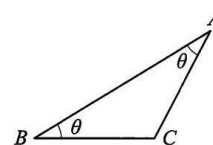
$\frac{5}{13}$, $\angle BAC = \alpha$, $\angle CAD = \beta$ ，則 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____。



4. 已知 $270^\circ < \theta < 360^\circ$ 且 $\cos\theta = \frac{3}{5}$ ，則 $\sin 2\theta + \cos \frac{\theta}{2} =$ _____。

5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A = \angle B = \theta$ ，若 $\tan C = -\frac{4}{3}$ ，則 $\tan\theta =$

_____。



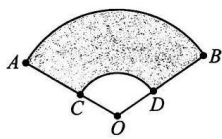
6. 設 A 、 B 均為銳角且 $\sin A = \frac{13}{14}$ ， $\sin B = \frac{11}{14}$ ，則 $\angle A + \angle B$ 為_____度。

7. $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長為 a 、 b 、 c

，若 $\sin A = \frac{5}{13}$ ， $\cos B = -\frac{4}{5}$ ，則 $a:b:c =$ _____。

8. 有一時鐘，時針長為 8 公分，則在同一天中從上午 8 時 00 分到上午 9 時 00 分，時針尖端共移動了公分。

9. 如右圖，扇形 OAB 與扇形 OCD 中， $\overline{OA} = 5$ ， $\overline{OC} = 2$ 且 $\widehat{CD} = 4$ ，則鋪色部分之面積為_____。



10. 設一扇形的面積為 36，若此扇形周長的最小值為 L ，此時半徑為 r_0 。則數對 $(L, r_0) =$ _____。解